RAG 첫걸음

RAG · GraphRAG · Agentic RAG

처음 듣는 사람을 위한 그림 설명 — 레벨 1(기초 실습) 전에 보는 입문



KMA 자동차특화 AI융합 전문가 과정 · Primer

세 가지 기술은 사서·인맥 지도·비서로 기억합니다

RAG · GraphRAG · Agentic RAG — 이름은 어렵지만 하는 일은 사람의 일과 같다



RAG

질문에 맞는 책 쪽을
찾아 펼쳐 준다



GraphRAG

누가 누구와 연결됐는지
선을 따라 찾는다



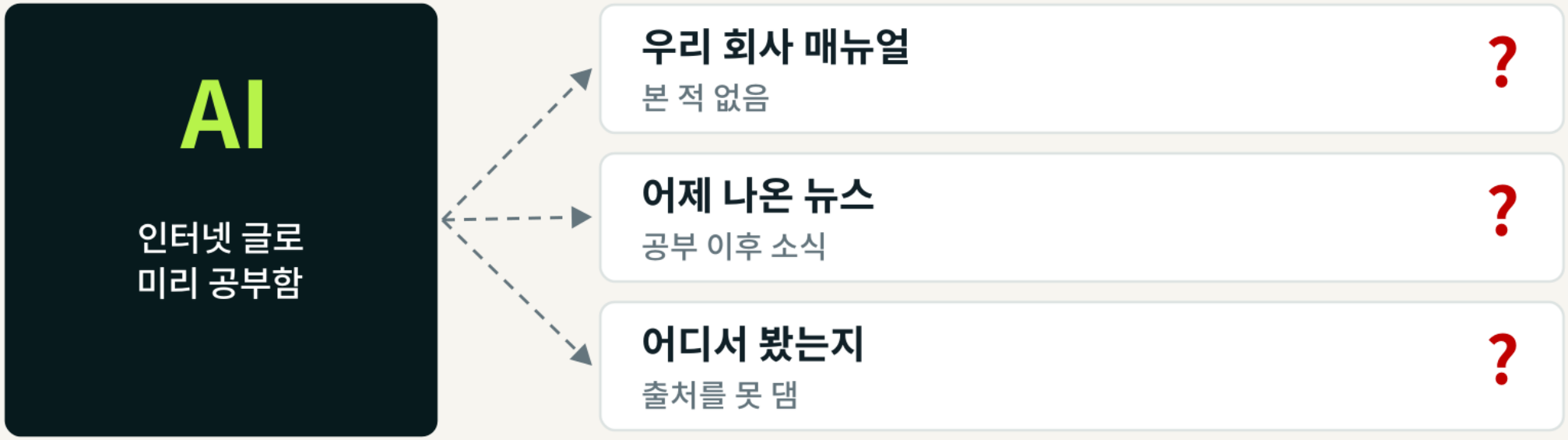
Agentic RAG

필요한 도구를 골라
여러 번 찾고 정리한다

셋의 공통점 — 답할 때마다 '어디서 찾았는지'를 보여 줍니다

AI는 공부한 것만 알고, 출처를 대지 못합니다

LLM(대형 언어 모델) = 인터넷 글을 미리 읽고 공부한 AI — ChatGPT·Claude 같은 것



모르는 것을 물어도 AI는 그럴듯하게 답합니다 — 그래서 틀려도 티가 나지 않습니다

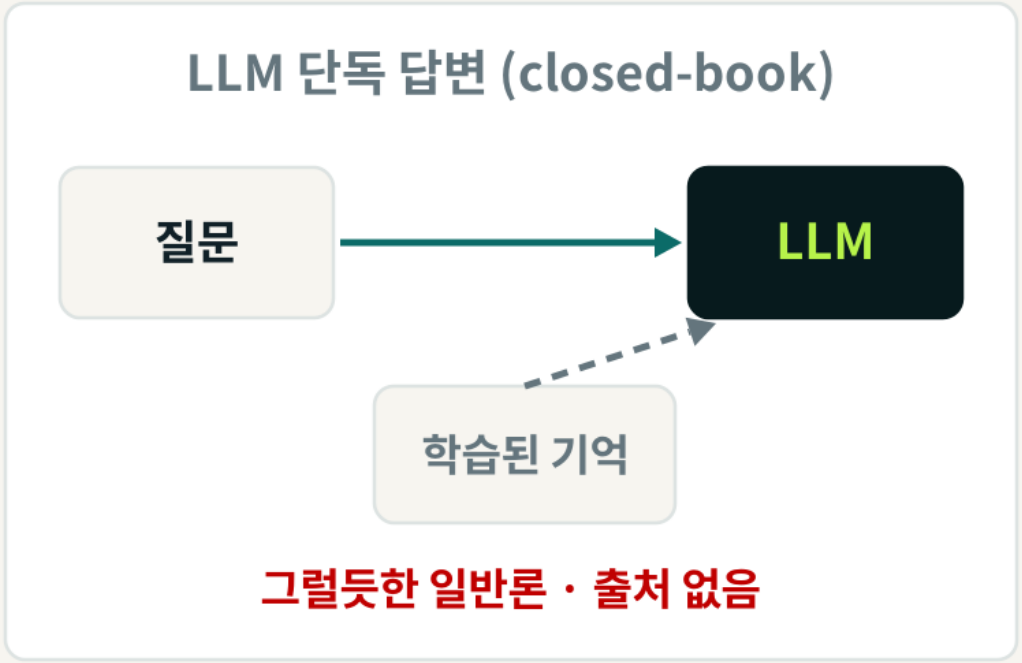
1

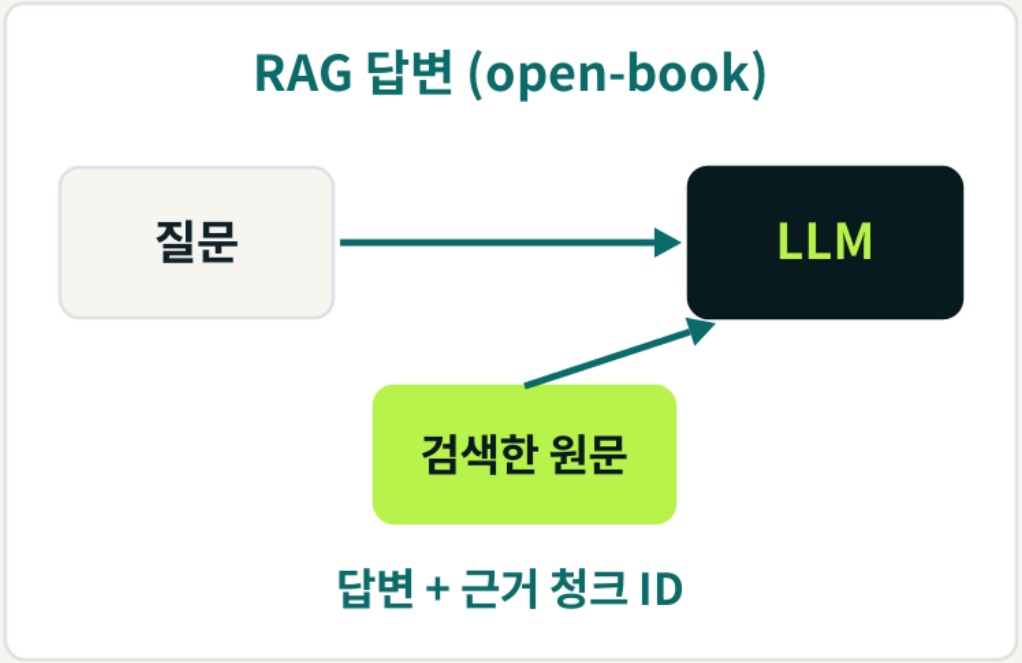
RAG — 찾아서 답하기

도서관 사서처럼, 질문에 맞는 쪽을 먼저 펼쳐 놓고 답한다

RAG는 외운 답이 아니라 펼친 자료로 답하는 오픈북 시험입니다

RAG = Retrieval-Augmented Generation — 검색(Retrieval)으로 보강(Augmented)한 답변(Generation)





목적은 '더 똑똑한 답'이 아니라 '확인할 수 있는 답'입니다

RAG는 미리 저장해 두고, 질문이 오면 꺼내서 답합니다

위 = 저장(indexing) — 청크를 숫자로 바꿔 보관 · 아래 = 꺼내기(retrieval) — 가까운 청크를 LLM에 건넴



저장은 한 번, 꺼내기는 질문마다 — 다음 장부터 칸을 하나씩 봅니다

문서는 청크로 잘라 두어야 빨리 찾습니다

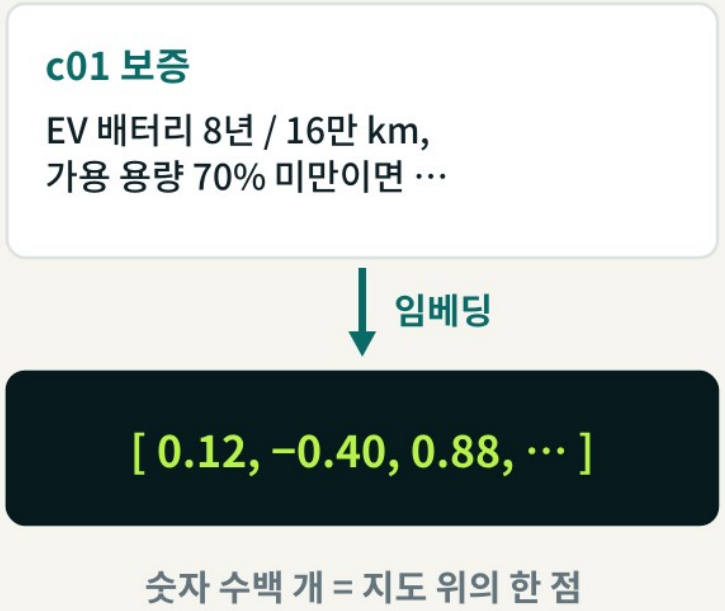
청크(chunk) = 검색하기 좋게 나눈 문서 덩어리 — 보통 제목 단위로 자른다

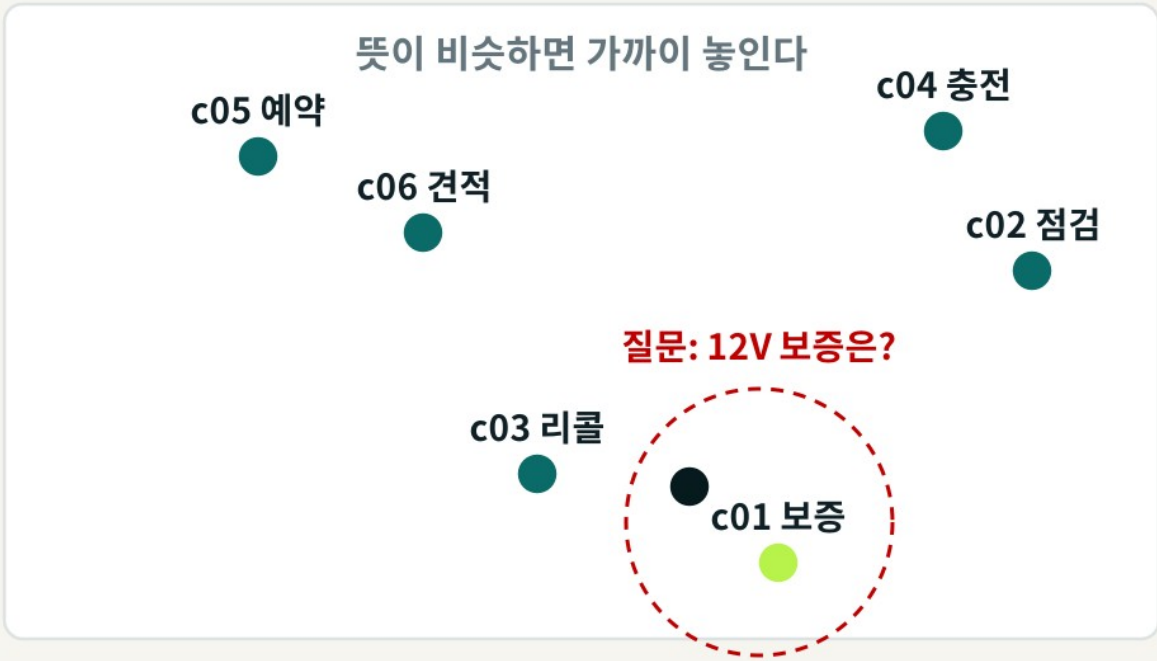


질문이 오면 매뉴얼 전체가 아니라 관련 청크 몇 장만 AI에게 건넵니다

임베딩은 뜻을 좌표로 바꿔 가까운 청크를 찾게 합니다

임베딩(embedding) = 문장의 뜻을 숫자 목록으로 바꾼 것 · 벡터 DB = 그 숫자와 청크를 함께 보관하는 저장소

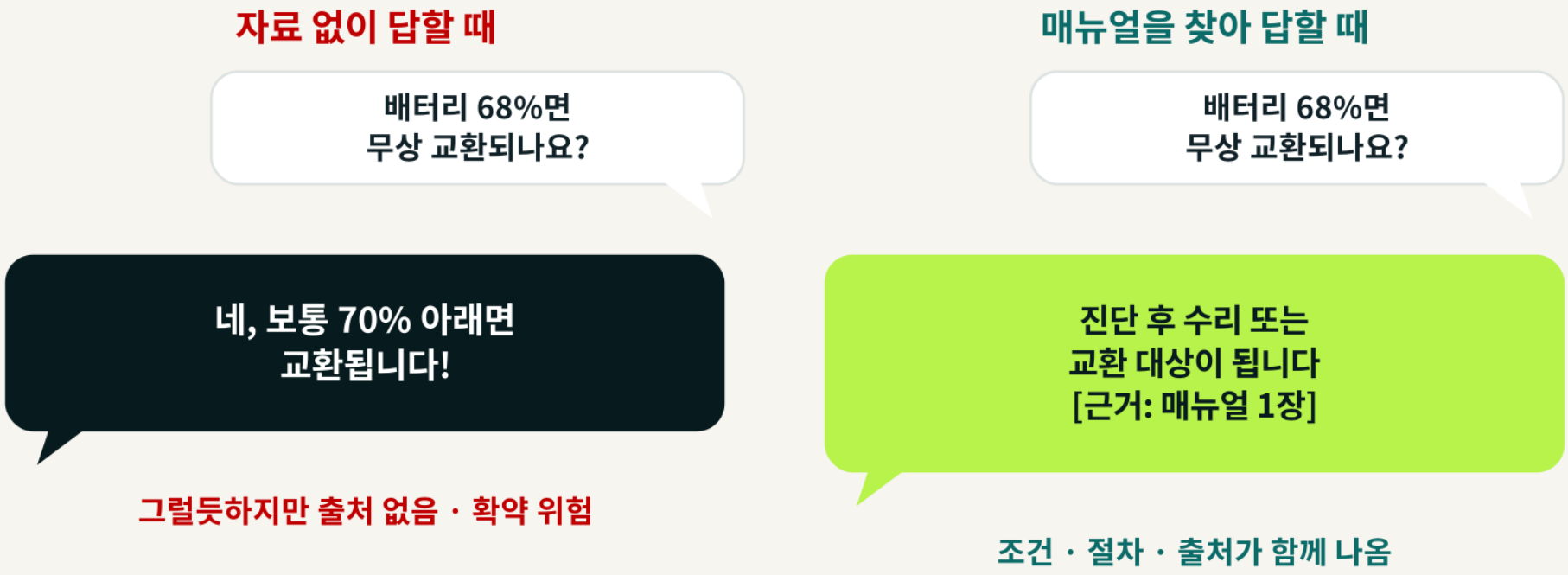




단어가 조금 달라도 뜻이 가까우면 찾아냅니다 — 그래서 '검색'이 아니라 '의미 검색'이라 부릅니다

자료를 찾아 답하면 조건과 출처가 함께 나옵니다

같은 AI, 같은 질문 — 한빛모터스 매뉴얼(교육용 가상 자료)을 보여 줬을 때와 아닐 때



고객센터에서는 출처 없는 '네, 교환됩니다' 한 마디가 회사의 약속이 됩니다

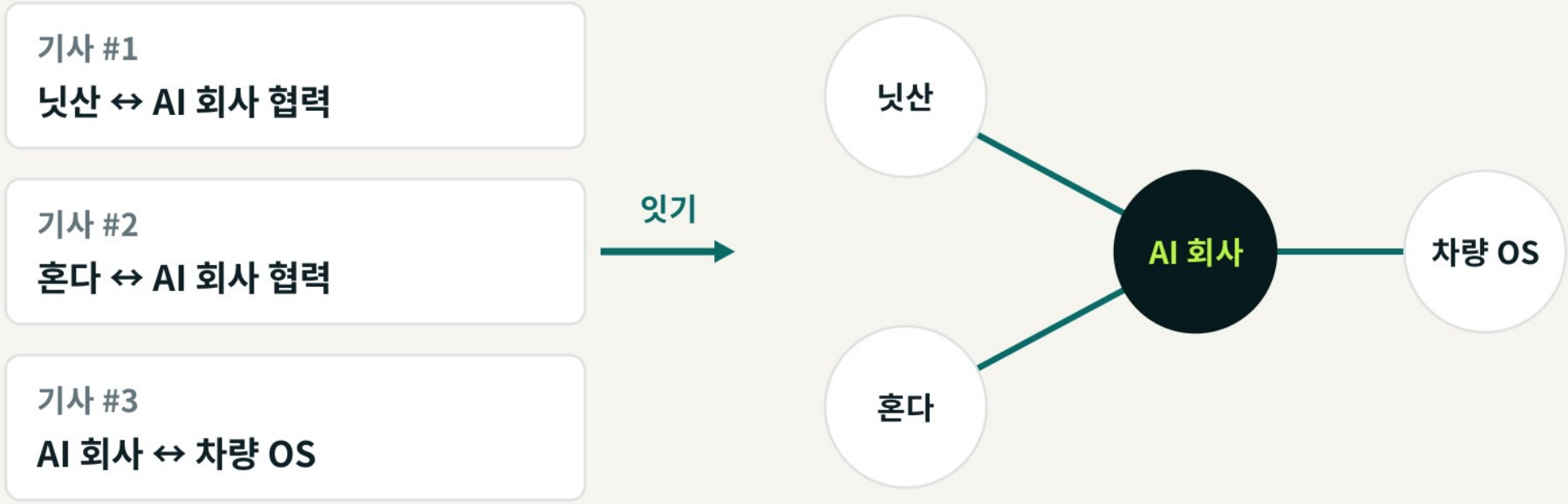
2

GraphRAG — 이어서 답하기

인맥 지도처럼, 누가 누구와 연결됐는지 선을 따라 찾는다

흩어진 사실은 점과 선으로 이어야 보입니다

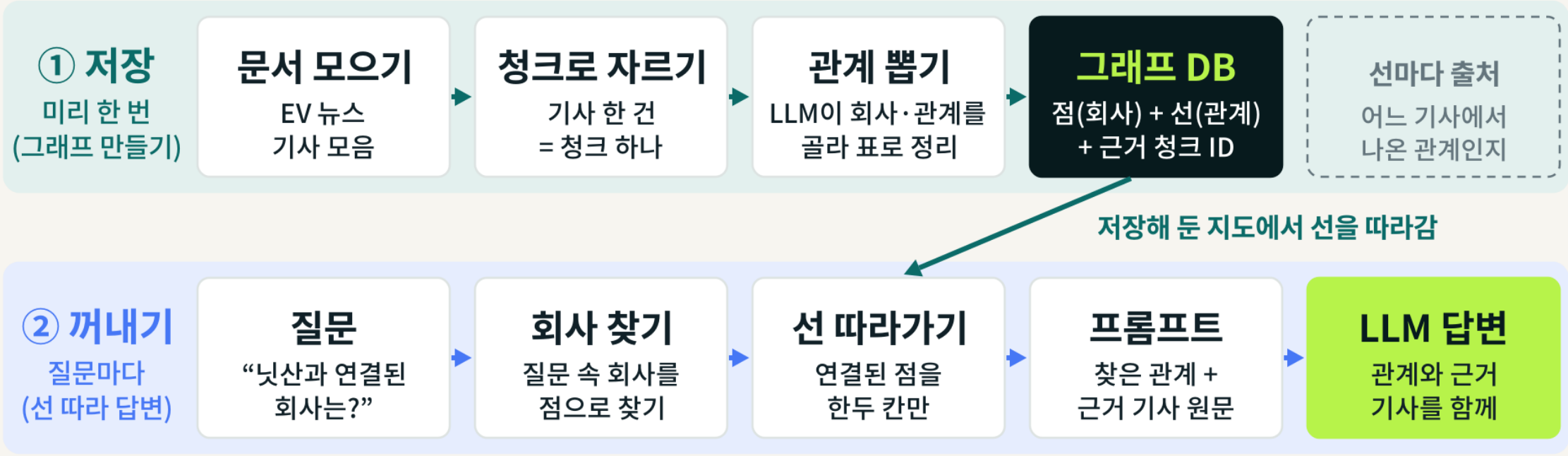
지식그래프(knowledge graph) = 회사·부품을 점으로, 관계를 선으로 저장한 지도



기사 한 건씩 찾아서는 'AI 회사를 사이에 둔 연결'이 잘 보이지 않습니다

GraphRAG는 관계 지도를 미리 만들고, 선을 따라 답합니다

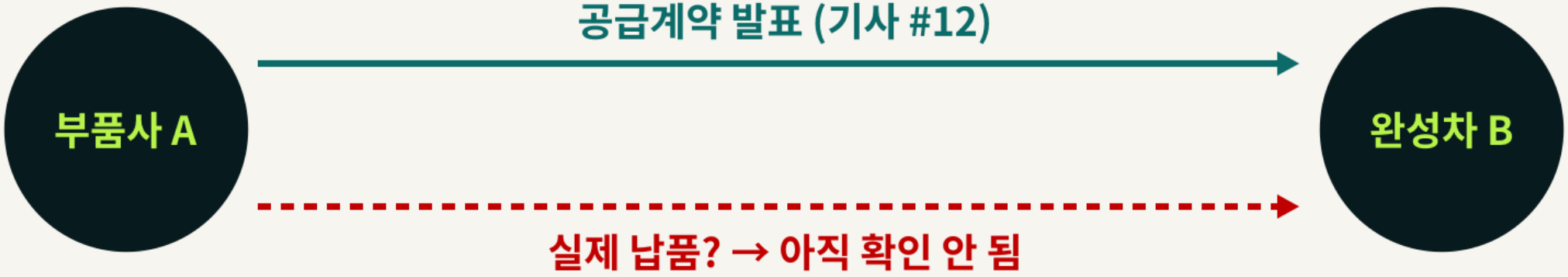
위 = 저장 — 기사에서 회사·관계를 뽑아 그래프 DB로 · 아래 = 꺼내기 — 회사를 찾고 선을 따라가 원문을 붙임



RAG는 청크를, GraphRAG는 관계를 꺼냅니다 — 선은 보통 한두 칸까지만 따라갑니다

선이 있다고 모두 사실은 아니다

선에는 이름 · 날짜 · 근거 기사가 붙어 있어야 한다



선의 이름이 말해 주는 것까지만 믿는다

계약 '발표'는 납품이 아니고, 같은 회사와 협력한다고 두 회사가 협력하는 것도 아닙니다

3

Agentic RAG — 여러 번 찾아 답하기

비서처럼, 필요한 도구를 골라 여러 번 찾고 계산해서 정리한다

Agentic RAG는 한 번이 아니라 필요한 만큼 찾습니다

에이전트(agent) = 스스로 다음 할 일을 고르는 AI

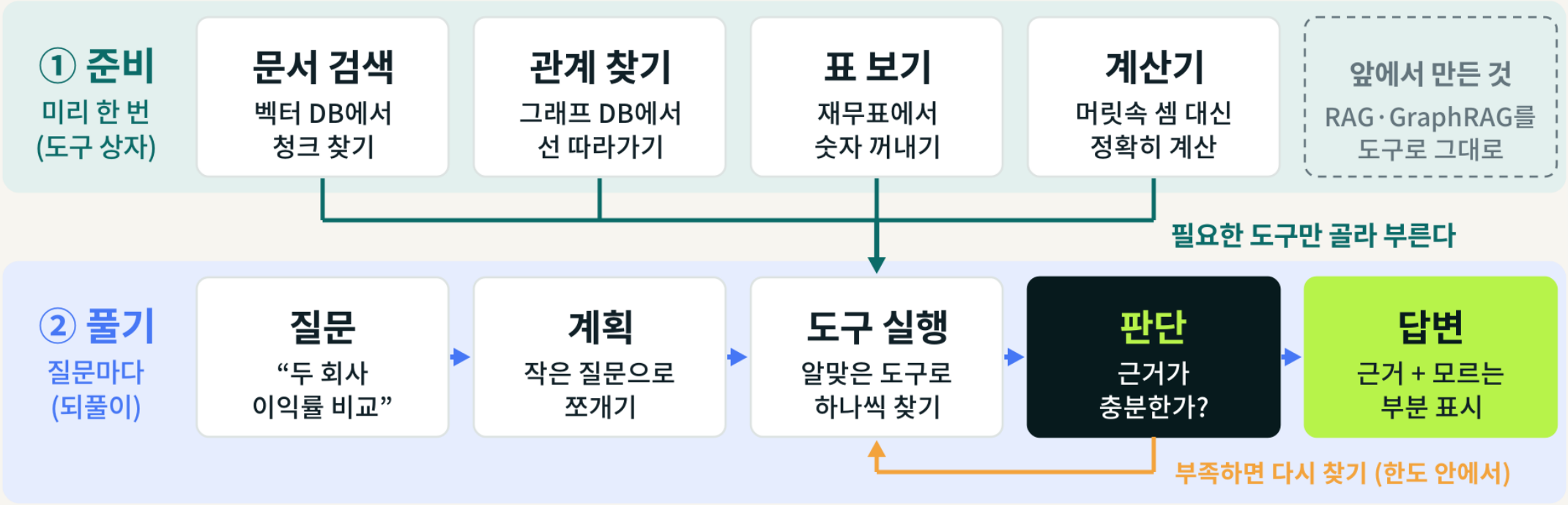




질문이 복잡할수록 쪼개서 하나씩 찾는 편이 정확합니다

Agentic RAG는 도구를 갖추고, 근거가 찰 때까지 찾습니다

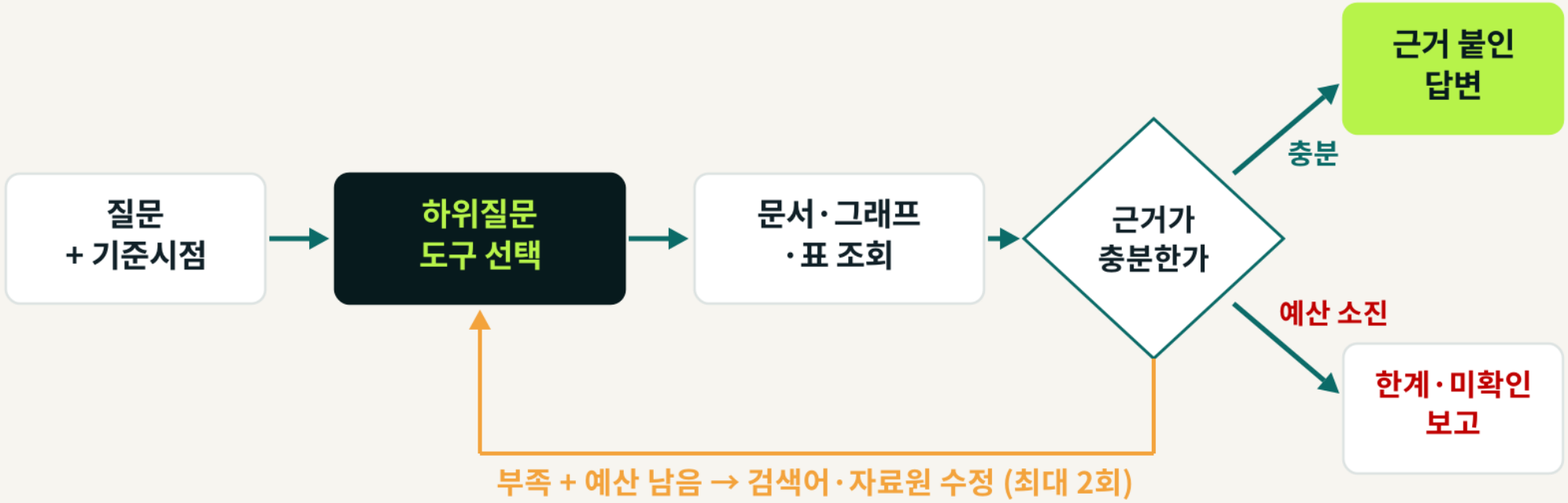
위 = 준비 — RAG·GraphRAG·재무표·계산기를 도구로 · 아래 = 풀기 — 쪼개고, 찾고, 판단하기를 되풀이



숫자는 AI가 머릿속으로 셈하지 않고 계산기 도구로 계산합니다

근거가 충분하면 답하고, 부족하면 다시 찾고, 끝나면 멈춥니다

찾는 횟수에 한도(예산)를 두고, 다 쓰면 확인된 것만 답한다



'여기까지는 확인, 이건 모름'이라고 멈추는 것도 좋은 에이전트의 능력입니다

세 방식은 흐름이 닮았고, 가운데에서 꺼내는 것만 다릅니다

RAG는 청크를, GraphRAG는 관계를, Agentic RAG는 도구를 되풀이해 꺼낸다



Learnbay 인포그래픽을 바탕으로 다시 그림 · 참고: LazyGraphRAG(Microsoft, 2024)는 색인 비용을 GraphRAG의 0.1%로 낮춤

세 가지는 경쟁이 아니라 질문에 따라 고르는 도구입니다

같은 자동차 회사 자료로 비교한 한눈 정리

	RAG	GraphRAG	Agentic RAG
비유	**도서관 사서**	**인맥 지도**	**AI 비서**
잘 맞는 질문	**12V 보증 기간은?**	**A사와 연결된 회사는?**	**두 회사 이익률 비교**
주의할 점	**청크가 잘리면 틀림**	**선 = 사실 아님**	**횟수 한도·멈춤**

질문을 보면 어떤 방식을 쓸지 고를 수 있습니다

가장 단순한 방식부터 — 복잡한 방식은 꼭 필요할 때만 쓴다



단순한 질문에 비서를 부르면 시간과 비용만 늘어납니다

다음 레벨 1(기초 실습)에서 세 가지를 직접 만들어 봅니다

Day2 작업장에서 프롬프트를 붙여넣기만 하면 된다 — 코드는 Claude Code가 쓴다

오늘 본 것	레벨 1에서 만드는 것	미션
RAG	매뉴얼 청크 · 검색기 · 근거 붙은 답변	2~6
GraphRAG	뉴스 관계표 · 관계도 · 세 칸 답변	7~9
Agentic RAG	도구 네 개로 리서치 · 작업 일지 · 채점표	10~11
모두	스킬로 남기고 결과화면에 RAG 탭	12~14

그림으로 본 세 단계를 그대로 손으로 따라 합니다

찾아서 답하고,

이어서 답하고,

여러 번 찾아 근거로 답한다

답할 때마다
어디서 찾았는지 보여 주는 AI